地域性を有するマルウェアの標的地域と地域判定機構の所在を推定する動的解析システムの提案

久井 雅史[1,a)]　藤井翔太[1]

概要：地域型マルウェアは，実行端末の言語・ロケール等が表す地域（端末地域）や，通信時の送信元 IP アドレスから推定される地域（通信出口地域）に応じて挙動を変化させる．このため，解析環境を単一地域に固定した動的解析では，地域条件に依存して発現する挙動を見落とす可能性がある．本稿では，与えられた複数の標的候補地域から標的地域を推定するとともに，挙動の発現要因を判定する動的解析システムを提案する．各標的候補地域について，端末地域と通信出口地域を独立に設定した 4 種類の環境で同一検体を解析し，観測された挙動差から地域依存性とその発現要因を判定する．提案手法を実装し，疑似検体を用いた予備評価により，発現要因を想定どおり判定できることを確認した．

キーワード：地域型マルウェア，動的解析

A Dynamic Analysis System for Estimating Target Regions and the Locus of Regional Checks in Regional Malware

Masashi Hisai[1,a)]　Shota Fujii[1]

Abstract: Region-dependent malware changes its behavior according to the region indicated by the execution host's language and locale settings (host region) and the region inferred from the source IP address used for communication (network-egress region). Consequently, dynamic analysis in a single-region environment may fail to observe region-dependent behavior. We propose a dynamic analysis system that estimates target regions from multiple candidates and identifies the factors responsible for such behavior. For each candidate region, the same sample is analyzed in four environments with independently configured host and network-egress regions, and regional dependency and its triggering factors are identified from behavioral differences. We implement the proposed method and conduct a preliminary evaluation using synthetic samples, confirming that the triggering factors can be identified as expected.

Keywords: regional malware, dynamic analysis

1. はじめに

マルウェア解析において，検体を隔離された環境上で実行し，実行時に発現する挙動を観測する動的解析は広く利用されている．動的解析は，難読化や暗号化が施された検体であっても，実行時に復号された処理を解析できる点で有用である．一方，動的解析によって観測できる情報は，解析環境で実際に発現した挙動に限られるため，特定の条件でのみ挙動を変化させる検体では，条件を満たさない解析環境で挙動を見落とす可能性がある．また，マルウェアが解析環境に応じて挙動を変化させることで，本来の悪性挙動が動的解析環境では観測されない場合があることが報告されている [6].

その一例として，実行環境の地域情報に応じて挙動を変化させる地域型マルウェアが存在する．地域型マルウェアは，端末の表示言語，ロケール，タイムゾーン等から得ら

[1] 株式会社 日立製作所
[a)] masashi.hisai.yv@hitachi.com

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

れる地域情報や，通信時の送信元 IP アドレスから推定される地域情報を利用して処理を分岐させる．例えば，特定地域の端末でのみ悪性の挙動を実行する場合や，C2 サーバが接続元の地域に応じてペイロードの提供可否や応答内容を変更する場合がある．このため，単一の地域に固定した環境でのみ動的解析を行うと，解析対象の検体が標的とする地域条件を満たせず，悪性の挙動を観測できない可能性がある．このため，地域型マルウェアの解析では，検体がどの地域を標的としているかを推定し，挙動の発現条件を明らかにすることが重要となる．

地域型マルウェアに対する解析基盤として，藤井らは MIRAGE [12] を提案している．MIRAGE は，異なる地域に対応する複数の解析環境で同一検体を実行し，地域間の挙動差を比較することで，地域型マルウェアの検出および標的地域の推定を行う．しかし，MIRAGE は，観測された挙動について，どの地域情報がその発現要因となっているかまでは明らかにしない．地域型マルウェアにおける地域判定には，検体自身が端末の言語設定やタイムゾーン等を参照して判定する場合と，C2 サーバ等が送信元 IP アドレスから通信元地域を判定する場合がある．また，これら双方の条件を組み合わせて挙動を変化させる場合も考えられる．このように，地域判定が行われる箇所によって挙動の発現条件は異なるため，標的地域だけでなく，地域判定機構の所在を明らかにすることは，マルウェアの挙動の発現条件を理解し，詳細なマルウェア解析を支援する上で重要である．

そこで本研究では，複数の標的候補地域から標的地域を推定するとともに，地域依存性のある挙動の発現要因を判定する動的解析システムを提案する．提案手法では，標的候補地域ごとに，当該地域を標的地域と仮定した上で，端末地域と通信出口地域を独立に設定した複数の解析環境を構成する．各環境で同一検体を実行し，観測された挙動を比較することで，当該候補地域に対する地域依存性の有無を判定する．さらに，各条件における挙動の発現パターンから，挙動が端末地域，通信出口地域，またはそれらの組合せのいずれに起因するかを推定する．以上の処理を複数の標的候補地域について行うことで，標的地域と挙動の発現要因を推定する．

本稿の貢献は以下の 3 点である．

- 与えられた複数の標的候補地域について，端末地域と通信出口地域を独立に変化させた解析を行い，各候補地域における判定結果を比較することで，標的地域と地域判定機構の所在を推定する動的解析システムを提案した．
- 端末地域と通信出口地域を独立に制御できる環境を構築し, 提案システムの実装を行った．
- 標的地域を日本とした環境と疑似検体を用いた評価により，想定した地域条件に応じた挙動差を観測できること，および挙動の発現に関与する地域因子を判定できることを確認した．

2. 問題設定

2.1 記法

解析対象の検体を m とする．解析者は，複数の標的候補地域と，それらとは異なる標的外地域 N をあらかじめ与えるものとする．提案手法では，各標的候補地域について，当該地域を標的地域 T と仮定し，順に解析を行う．検体を実行する環境の地域属性 X を，端末地域 X_{OS} と通信出口地域 X_{Net} の組として以下の式で表す．

$$X = (X_{OS}, X_{Net}) \in \{T, N\}^2 \tag{1}$$

ここで, X_{OS} は言語設定，ロケール，タイムゾーンなどの端末地域因子で，X_{Net} は外部から観測される送信元 IP アドレスなどの通信出口地域因子である．

本稿では, 解析環境の地域条件として，以下の 4 条件を考える．

$$\begin{aligned} X_{TT} &= (T, T), \quad X_{TN} = (T, N), \\ X_{NT} &= (N, T), \quad X_{NN} = (N, N). \end{aligned} \tag{2}$$

ここで，X_{NN} は，端末地域と通信出口地域の双方が標的外地域である条件であり，本稿では他の地域条件と比較するための基準条件として扱う．

検体 m を地域条件 $X \in \{X_{TT}, X_{TN}, X_{NT}, X_{NN}\}$ で実行したときに観測される挙動を，挙動集合 $B(m, X)$ と表す．挙動集合には，検体および検体から生成されたプロセスに関連するファイル操作，レジストリ操作，プロセス操作，およびネットワーク通信を含む．

2.2 C-gate と S-gate

本稿では，地域型マルウェアにおける地域条件の判定を，参照する地域因子に基づいて C-gate と S-gate に分類する．C-gate は，言語設定, システムロケール，タイムゾーンなどの端末地域 X_{OS} を参照して地域条件を判定する方式である．一方，S-gate は，C2 サーバや配布サーバが送信元 IP アドレスなどから得られる通信出口地域 X_{Net} を参照して地域条件を判定し, その判定結果に応じて応答を変化させる方式である．図 1 に，2 つの地域判定と，それぞれが参照する地域因子の関係を示す．

C-gate と S-gate は参照する地域因子が異なるため, 挙動の発現要因を判定するには,X_{OS} と X_{Net} を独立に変化させた場合の挙動差を観測する必要がある．

2.3 解析モデルと前提条件

本研究では，端末地域，通信出口地域，またはその両方に依存して実行時の挙動が変化する検体を対象とする．具体的には，検体自身が端末地域を参照して処理を分岐する

© 2026 Information Processing Society of Japan

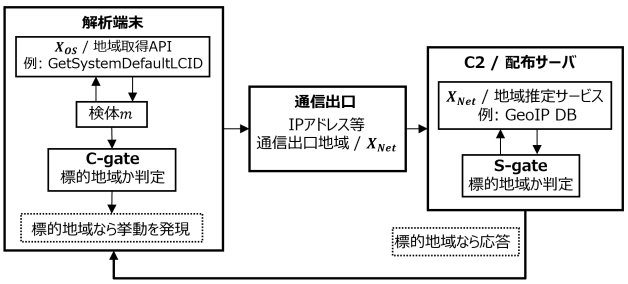


図 1: 地域条件の判定 (C-gate，S-gate) と地域因子 (X_{OS}，X_{Net}) の関係

表 1: 挙動差分の検出パターンと発現要因の分類

分類	X_{TT}	X_{TN}	X_{NT}
C-only	✓	✓	
S-only	✓		✓
C-and-S	✓		
C-or-S*	✓	✓	✓
地域依存なし			

* 分類上の検出パターンとして示すが，地域判定機構の所在を一意に特定できないため，実際の判定では判定不能 $\perp$ とする

ものや，通信先サーバが通信出口地域に応じて応答を変更し，その結果として挙動が変化するものを対象とする．

解析者が複数の標的候補地域と，標的外であることが既知の地域 N をあらかじめ指定するものとする．また，本手法では，標的地域 T では標的外地域 N と比較して地域依存性のある挙動が発現することを前提とする．各候補地域を順に標的地域 T として 4 種類の地域条件で解析し，候補地域に対する地域依存性とその発現要因を判定する．

また，地域条件が同一であれば，同様の挙動を繰り返し観測できることを前提とする．したがって，同一の送信元 IP アドレスに対して一度だけ応答する C2 サーバなど，過去の実行履歴や通信履歴によって後続の実行結果が変化する検体は対象外とする．

2.4 挙動の発現要因の判定

本研究では，基準条件 X_{NN} と比較した挙動差の有無に基づいて，挙動差がどの地域因子に依存するかを分類する．X_{TT},X_{TN},X_{NT} の各条件における差分検出パターンと分類の対応を表 1 に示す．表中の ✓ は，X_{NN} と比較して挙動差が検出されたことを表し，空欄は挙動差が検出されなかったことを表す．

C-only は，端末地域 X_{OS} が標的地域である条件で差分が検出され，S-only は通信出口地域 X_{Net} が標的地域である条件で差分が検出される．C-and-S は，両方の地域条件が標的地域である場合にのみ差分が検出される．なお，3 条件すべてで差分が検出された場合は，発現要因を判定不能とする．いずれの条件でも差分が検出されない場合は，本研究では地域依存なしとする．

2.5 問題定義

検体 m，複数の標的候補地域，および標的外地域 N が与えられるものとする．各候補地域を順に標的地域 T とし，検体 m を X_{TT}，X_{TN}，X_{NT}，X_{NN} の各条件で実行する．

各地域条件で得られた挙動集合を基準条件 X_{NN} の挙動集合と比較し，候補地域に依存した挙動の有無と，その発現要因を判定する．本研究の目的は，この処理を与えられた標的候補地域について行い，各候補地域に対する判定結果を比較することで，検体の標的地域を推定するとともに，挙動の発現要因を判定することである．具体的な判定手法については第 3 章で述べる．

3. 提案手法

3.1 全体像

提案手法の全体像を図 2 に示す．まず，解析者が複数の標的候補地域と標的外地域 N を与える．提案手法では，各標的候補地域について，当該地域を標的地域 T とした X_{TT}，X_{TN}，X_{NT}，X_{NN} の 4 種類の解析環境を構成し，同一検体 m を実行する．例えば，日本，米国，ドイツが標的候補地域として与えられた場合，各地域を順に T として同様の解析を行う．

各解析環境で取得した観測ログから，検体および検体から生成されたプロセスに関連する挙動を抽出・標準化し，挙動集合を生成する．次に，X_{NN} を基準条件として，X_{TT}，X_{TN}，X_{NT} の各挙動集合との差を算出し，各条件における地域依存性のある挙動の発現の有無を判定する．

その後，3 条件における挙動の発現パターンを表 1 と照合し，当該候補地域に対する発現要因を判定する．以上の処理をすべての標的候補地域について行い，各候補地域における地域依存性のある挙動の発現状況を比較することで標的地域についても推定する．

3.2 解析環境の構成

提案手法では，端末地域 X_{OS} と通信出口地域 X_{Net} を独立に制御し，X_{TT}，X_{TN}，X_{NT}，X_{NN} の 4 種類の解析環境を構成する．特に，X_{TN} と X_{NT} は，X_{OS} と X_{Net} の影響を分離するための条件である．X_{TN} では X_{OS} のみを標的地域 T とし，X_{NT} は X_{Net} のみを標的地域 T とする．この 2 条件を X_{TT} および基準条件 X_{NN} と併せて観測することで，挙動差が X_{OS}，X_{Net}，または両者の組合せのいずれに依存するかを判定する．各地域条件では解析開始前に同一の初期状態に復元し，条件間で X_{OS} および X_{Net} 以外の解析環境については，可能な限り一致するようにする．

3.3 挙動の抽出

検体 m を地域条件 X で実行し，動的解析基盤から観測

© 2026 Information Processing Society of Japan

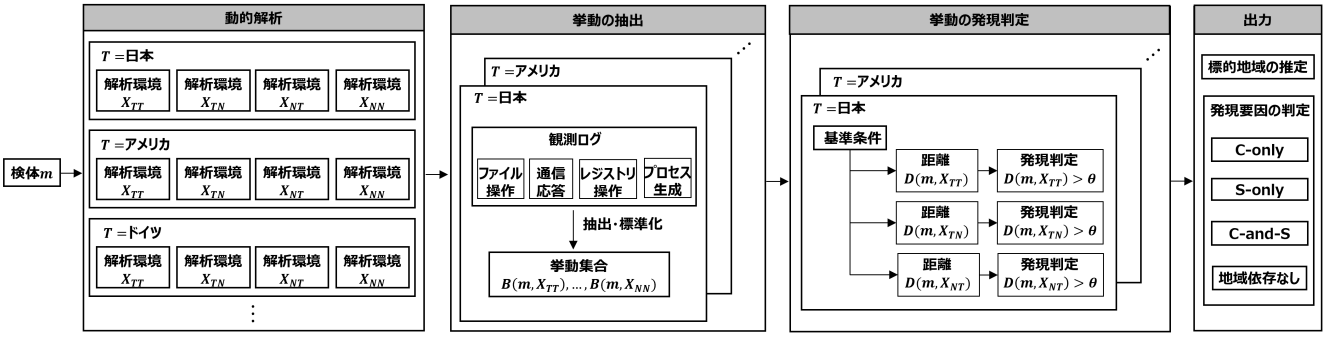


図 2: 提案手法の全体像

ログを取得する．本手法では，投入検体を根とするプロセスツリーに関連するファイル操作，レジストリ操作，プロセス操作，およびネットワーク通信を抽出する．さらに，地域条件とは無関係な属性の違いによって，同一の挙動が異なる要素として扱われることを抑制するため，抽出した挙動を標準化する．具体的には，ユーザ名やホスト名，プロセス ID，タイムスタンプなど，実行環境または実行ごとに変化する属性を固定値へ置換する．以上により得られた挙動の集合を $B(m, X)$ とする．具体的な抽出対象および標準化規則は付録 A.1 に示す．

3.4 挙動の発現判定

各地域条件と基準条件 X_{NN} における挙動集合との差分を定量化するため，Jaccard 距離を用いる．2 つの集合 A, B の Jaccard 距離を以下のように定義する．

$$J(A, B) = 1 - \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \tag{3}$$

ただし，$A = B = \emptyset$ の場合は $J(A, B) = 0$ とする．Jaccard 距離は，2 つの集合が一致する場合に 0 となり，共通要素が少ないほど 1 に近づく．

検体 m について，条件 $X \in \{X_{TT}, X_{TN}, X_{NT}\}$ で観測された挙動集合 $B(m, X)$ と，基準条件で観測された挙動集合 $B(m, X_{NN})$ との距離を，次式で定義する．

$$D(m, X) = J(B(m, X), B(m, X_{NN})) \tag{4}$$

あらかじめ定めた閾値を θ とし，$D(m, X) > \theta$ を満たす場合，条件 X では地域依存性のある挙動が発現したと判定する．一方，$D(m, X) \leq \theta$ の場合は，両条件の間に有意な挙動差がなく，地域依存性のある挙動が発現しなかったと判定する．

なお，Jaccard 距離は 2 つの挙動集合の相違のみを評価するため，差分を構成する挙動がどちらの条件でのみ観測されたかは考慮しない．また，本手法では各地域条件を 1 回のみ実行するため，地域条件とは無関係な実行ごとの挙動の揺らぎが Jaccard 距離に表れる可能性がある．これらの制約については第 6 章で議論する．

3.5 発現要因の判定と標的地域の推定

前節までの処理により，各標的候補地域について，X_{TT}, X_{TN}, X_{NT} の各条件における地域依存性のある挙動の発現の有無が得られる．この 3 条件における発現パターンを表 1 と照合し，当該候補地域に対する発現要因を判定する．また，標的候補地域を T とした解析において地域依存性のある挙動が検出された場合，当該候補地域を標的地域として推定する．

4. 実装

本章では，第 3 章で示した提案手法の実装について述べる．構築した提案システムの概要を図 3 に示す．

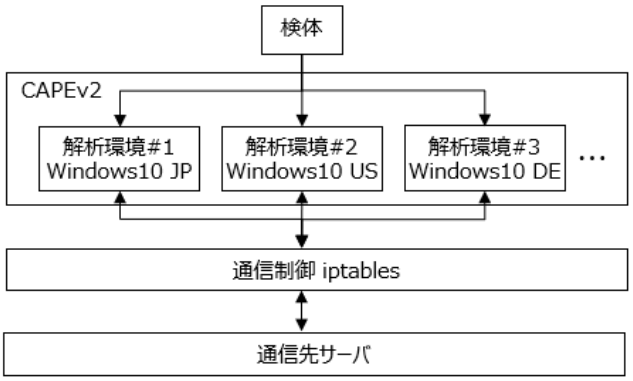


図 3: 提案手法の実装

4.1 動的解析環境

本研究では，ホスト OS として Ubuntu 24.04，動的解析基盤には CAPEv2 [3] を用いた．CAPEv2 のゲスト OS には Windows 10 を使用し，対象地域に応じて表示言語，システムロケール，キーボード設定，タイムゾーンなどの地域設定を変更した環境を用意した．端末地域 X_{OS} は，解析に用いるゲスト OS を切り替えることで設定する．

提案手法では，各標的候補地域を T とした解析を行うが，本稿の予備評価では，日本を T，米国を標的外地域 N として解析環境を構成した．ゲスト OS に設定した具体的な地域設定項目および設定値は付録 A.2 に示す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

4.2 通信出口地域の制御

各ゲスト OS と疑似 C2 サーバは，ホスト上に構築した閉域の仮想ネットワークを介して接続した．通信出口地域 X_{Net} の切替には，ホスト OS 上の iptables を用いた．ゲスト OS から検体の疑似 C2 サーバへの通信に対し，解析条件に応じて送信元 IP アドレスを書き換えることで，X_{Net} の制御を行った．

本実装では，閉域網内のプライベート IP アドレスに地域ラベルを対応付けることで通信出口地域を論理的に模擬した．したがって，実際の公開 IP アドレスに対する GeoIP 判定や，対象地域の実ネットワークを経由した通信は行わない．この制約については第 6 章で議論する．

以上の構成により，端末地域 X_{OS} と通信出口地域 X_{Net} を独立に切り替え，X_{TT}，X_{TN}，X_{NT}，X_{NN} の 4 条件で同一検体を解析可能とした．

5. 実験

5.1 実験目的と概要

提案手法の基本的な動作を検証するため，2 つの実験を行った．本稿では，日本を標的候補地域 T，米国を標的外地域 N とした環境を用いる．

実験 1 では，C-gate および S-gate の実装方式が異なる場合でも，4 種類の地域条件で観測された挙動差から発現要因を判定できるかを評価する．異なる端末地域情報を参照する 5 種類の C-gate と，地域判定結果に応じた 5 種類のサーバ応答処理を用いた疑似検体を作成し，地域判定方式の違いによらず想定した発現要因を判定できるかを検証する．

実験 2 では，挙動差の判定に用いる Jaccard 距離と閾値 θ の影響を評価する．共通処理数と発現時処理数を変化させた疑似検体を用い，両者の関係が Jaccard 距離に与える影響と，閾値を変化させた場合の発現要因の判定性能を評価する．

なお，本稿では日本と米国の 2 地域のみを用いるため，複数の標的候補地域から標的地域を推定する性能は評価しない．標的候補地域数および標的外地域 N の選定が標的地域推定に与える影響については，第 6 章で議論する．

5.2 疑似 C2 サーバ

本実験では，図 3 で示した通信先サーバとして疑似 C2 サーバを構築し，S-gate を模倣した．疑似 C2 サーバは，受信した HTTP リクエストの送信元 IP アドレスを参照し，通信出口地域を標的地域もしくは標的外地域のいずれかに対応付ける．

実際の地域型マルウェアでは，送信元地域に応じて，後続ペイロードの提供可否を変更する方式，標的外地域に HTTP エラーを返す方式，異なる URL へリダイレクトする方式，応答コンテンツを切り替える方式などが報告されている [1, 2, 5, 10]．そこで，本研究ではこれらの事例を基に，表 2 に示すような 5 種類のサーバ応答処理を実装した．

表 2: 実験で使用するサーバ応答処理

ID	地域判定結果に応じた処理
S1	後続処理の許可/拒否
S2	正常応答/HTTP エラー
S3	後続処理/デコイへのリダイレクト
S4	地域に応じた応答コンテンツの切替
S5	地域に応じた設定・後続プロファイルの選択

疑似 C2 サーバについては，実験 1 および実験 2 で共通して使用する．

5.3 疑似検体

疑似検体は Go 言語で実装し，Windows 向けの実行ファイルとしてビルドを行った．各疑似検体は，地域条件にかかわらず実行する共通処理，地域条件を判定する処理，および地域条件成立時に実行する発現時処理から構成される．

共通処理および発現時処理には，ファイル操作，レジストリ操作，プロセス操作，ネットワーク通信をそれぞれ実装した．C-gate を持つ検体では，端末地域の情報を取得し，標的地域 T と一致するかを判定する．S-gate を持つ検体では，疑似 C2 サーバへ HTTP 通信を行い，サーバから得られた応答に応じて後続処理を変更する．

実験 1 では地域判定方式の違いを評価するため，共通処理および発現時処理の内容と操作数をすべての疑似検体で同一とし，C-gate または S-gate の実装方式のみを変更する．一方，実験 2 では地域判定方式を固定し，共通処理および発現時処理の操作数を変化させる．

5.4 実験 1: 地域判定方式の違いに対する発現要因の判定

5.4.1 実験条件

実験 1 では，C-gate における地域判定方式，および S-gate の判定後に行われるサーバ応答処理が異なる場合でも，提案手法が地域依存性のある挙動の発現要因を想定どおり判定できるかを評価する．地域判定方式およびサーバ応答処理以外の要因が結果に影響しないよう，すべての疑似検体で共通処理および発現時処理の内容と操作数を同一とした．

C-gate の地域判定方式は，MITRE ATT&CK の System Location Discovery [7] で示される端末地域情報を参考に選定した．表 3 に，実験 1 で使用する C-gate を示す．C1 から C4 では，それぞれ表示言語，システムロケール，キーボード設定，タイムゾーンを用いて端末地域を判定する．C5 では，これらの複数の端末地域情報を組み合わせて判定する．

S-gate では，送信元 IP アドレスに対応付けられた地域ラベルに基づいて通信出口地域を判定する処理を共通と

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3: 実験で使用する C-gate

ID	方式	Windows API
C1	表示言語	`GetUserDefaultUILanguage`
C2	システムロケール	`GetSystemDefaultLocaleName`
C3	キーボード設定	`GetKeyboardLayoutList`
C4	タイムゾーン	`GetDynamicTimeZoneInformation`
C5	複数の端末地域情報	上記複数 `API`

表 4: 実験 1 で使用する疑似検体の構成

期待ラベル	C-gate	S-gate	検体の数
C-only	5 種類	使用しない	5
S-only	使用しない	5 種類	5
C-and-S	5 種類	5 種類	25
地域依存なし	使用しない	使用しない	1

表 5: 実験 1 における発現要因ごとの Jaccard 距離

発現要因	$D(m, X_{TT})$	$D(m, X_{TN})$	$D(m, X_{NT})$
C-only	0.641	0.641	0.000
S-only	0.625	0.000	0.625
C-and-S	0.625	0.000	0.000
地域依存なし	0.000	0.000	0.000

し，その判定結果に応じて行うサーバ応答処理のみを変更する．実験では，表 2 に示した 5 種類のサーバ応答処理を用いる．

実験 1 で使用する疑似検体を表 4 に示す．C-only では 5 種類の C-gate をそれぞれ実装した 5 検体を作成し，S-only では 5 種類のサーバ応答処理に対応する 5 検体を作成した．C-and-S では，5 種類の C-gate と 5 種類のサーバ応答処理を組み合わせ，25 検体を作成した．また，C-gate および S-gate を発現条件に用いない地域依存なしの検体を 1 検体作成した．以上より，実験 1 では合計 36 検体を使用する．

各疑似検体を X_{TT}，X_{TN}，X_{NT}，X_{NN} の 4 つの地域条件でそれぞれ 1 回実行する．各条件で取得した観測ログから， 3.3 節の方法に従って挙動の抽出と標準化を行う．その後，式 4 により基準条件と各条件との Jaccard 距離を算出する．各条件における発現パターンを求め，表 1 と照合することで発現要因を判定する．

5.4.2 結果

表 5 に，期待する発現要因ごとの Jaccard 距離を示す．表中の Jaccard 距離は，同一の発現要因に属するすべての疑似検体で共通して観測された値である．

C-only では，端末地域が標的地域である X_{TT}，および X_{TN} の距離が 0.641 となり，端末地域が標的外地域である X_{NT} では 0 となった．S-only では，通信出口地域が標的地域である X_{TT}，および X_{NT} の距離が 0.625 となり，通信出口地域が標的外地域である X_{TN} では 0 となった．また，C-and-S では X_{TT} のみ, 0.625 の距離が観測された．地域依存なしでは，すべての条件で基準条件との差が観測されなかった．以上の結果から，各疑似検体では期待した地域条件でのみ基準条件との挙動差が検出され，3 条件における発現の組合せは表 1 で定義した分類と一致した．

本実験では，発現時処理が想定されない条件の Jaccard 距離はすべて 0 であり，発現時処理が想定される条件で観測された Jaccard 距離の最小値は 0.625 であった．したがって，$0 \leq \theta < 0.625$ を満たす閾値を用いた場合，36 検体すべてについて正しく発現要因を判定することができる．

以上より，本実験で対象とした範囲では，C-gate が参照する端末地域情報や，S-gate 判定後のサーバ応答処理が異なる場合でも，提案手法は 4 つの地域条件で観測された挙動差に基づいて発現要因を判定できることを確認した．

5.5 実験 2: 挙動の発現判定に用いる閾値の評価

5.5.1 実験条件

実験 2 では，疑似検体が地域条件によらず実行する共通処理の挙動数と，地域条件成立時に追加される発現時処理の挙動数が，提案手法に与える影響を評価する．地域判定方式の違いが結果へ影響しないよう, すべての疑似検体で C-gate を表 3 の C1 に，S-gate 後のサーバ応答処理を表 2 の S1 に固定した．

疑似検体の共通処理および発現時処理は，ファイル操作，レジストリ操作，プロセス生成，ネットワーク通信の 4 種類から構成する．各カテゴリにおける共通処理数および発現時処理数を，それぞれ 1，3，5，7，10 の 5 段階で変化させる．

共通処理数，発現時処理数のそれぞれ 5 段階の組合せから，25 種類の挙動構成を作成する．さらに，各挙動構成について，C-only，S-only，C-and-S，地域依存なしの 4 種類の発現条件を実装し，合計 100 検体を作成する．同一の挙動構成から生成した 4 検体では，共通処理および発現時処理の内容と操作数を同一とし，発現時処理を実行する地域条件のみを変更する．

各疑似検体を X_{TT}，X_{TN}，X_{NT}，X_{NN} の 4 条件でそれぞれ 1 回実行する．各条件で取得した観測ログから挙動集合を抽出・標準化する．その後，基準条件 X_{NN} と各地域条件との Jaccard 距離を算出する．

本実験では，まず，共通処理数および発現時処理数の組合せごとに Jaccard 距離を算出する．次に，閾値 θ を変化させた場合の発現要因の判定結果を比較し，閾値の設定が判定性能に与える影響を評価する．

5.5.2 結果

図 4 に, 共通処理数，および発現時処理数と Jaccard 距離との関係を示す．発現時処理数が多いほど Jaccard 距離は大きく，共通処理数が多いほど Jaccard 距離は小さくなる傾向が確認された．したがって，共通処理に対して発現時処理が少ない検体では，地域条件による挙動差が存在し

© 2026 Information Processing Society of Japan

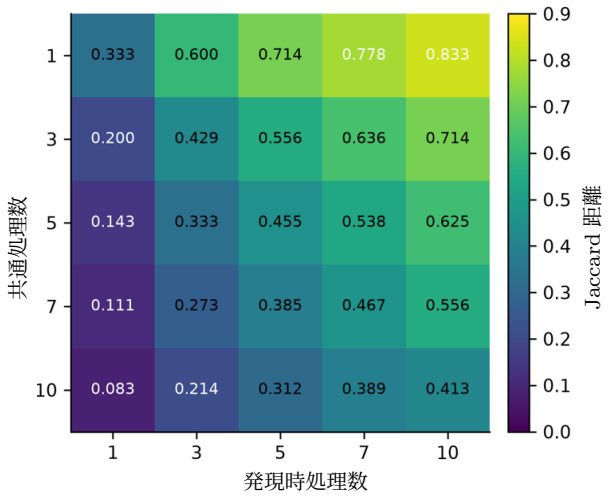


図 4: 共通処理数，および発現時処理数と Jaccard 距離の関係

ていても Jaccard 距離が小さくなり，挙動が発現しなかったと誤判定する可能性がある．

図 5 に，閾値 θ を変化させた場合の発現要因の判定の正解率を示す．$\theta = 0$ における正解率は約 93%であった．閾値を大きくするにつれて正解率は一度上昇し，$\theta = 0.111$ で最大となる約 95%の正解率を示した．$\theta = 0$ では，発現時処理を実行しない条件においても観測された微小な挙動差が差分として判定されるため，一部の検体で期待される分類と異なる判定結果となったと考えられる．

一方，閾値をさらに大きくすると正解率は低下し，$\theta = 0.2$ では約 85%，$\theta = 0.4$ では約 65%，$\theta = 0.6$ では約 40%となった．共通処理に対して発現時処理が少ない検体では，地域条件による挙動差が存在していても Jaccard 距離が小さい．そのため，閾値を大きくすると，本来検出すべき挙動差が閾値以下となり，誤判定が増加したと考えられる．

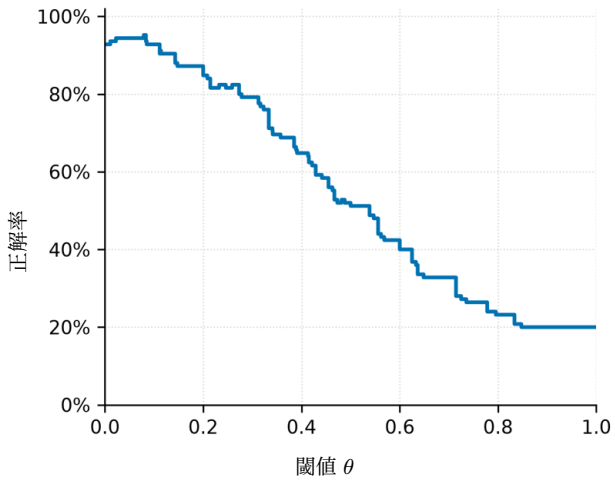


図 5: 閾値 θ と正解率の関係

以上の結果から，閾値による挙動の発現判定では，閾値を小さく設定すると微小な挙動差を過剰に検出する一方，閾値を大きく設定すると，共通処理に対して発現時処理が少ない検体を見逃すことが分かった．本実験では，$\theta = 0.111$ において最も高い正解率が得られたが，すべての疑似検体を正しく判定できる単一の閾値は得られなかった．実検体への適用に向けては，実行ごとの挙動の揺らぎを考慮した閾値設定や，検体ごとの挙動集合の特性を考慮した判定方法を検討する必要がある．

6. 議論と制約

本稿では，日本を標的候補地域 T，米国を標的外地域 N とした予備評価を行っており，複数の標的候補地域から標的地域を推定する性能は未評価である．提案手法では，各標的候補地域について 4 種類の地域条件で解析するため，候補地域数の増加に伴って解析回数も増加する．また，候補地域が増えるほど，実行ごとの揺らぎ等による挙動差を標的地域に依存した差として検出する機会も増えると考えられる．今後は複数の候補地域を用い，候補地域数やその組合せが標的地域推定の精度と解析コストに与える影響を評価する必要がある．

また，本手法は，標的外であることが既知の地域 N を基準として各候補地域を評価する．そのため，N が実際には検体の標的に含まれる場合や，地域条件とは別の要因によって N で異なる挙動が発現する場合には，基準条件 X_{NN} との比較から標的地域を適切に推定できない可能性がある．さらに，Jaccard 距離は挙動集合の相違のみを評価し，どちらの条件で挙動が発現したかを区別しない．したがって，現在の手法は標的地域で標的外地域にはない挙動が発現することを前提としており，特定地域で挙動を抑制する検体にはそのまま適用できない．今後は複数の標的外地域を用いる方法や，差分の方向を考慮した標的地域推定について検討する必要がある．

実験 2 から，Jaccard 距離による発現判定は，共通して観測される挙動数と地域条件によって変化する挙動数の双方に影響されることを確認した．本評価では $\theta = 0.111$ で最も高い正解率が得られたが，すべての疑似検体を正しく判定できる単一の閾値は得られなかった．また，各地域条件を 1 回のみ実行するため，乱数，時刻，通信状態等による実行ごとの揺らぎも Jaccard 距離に含まれる可能性がある．実検体への適用に向けては，同一条件での複数回実行や，検体ごとの挙動集合の特性を考慮した判定方法が必要である．

本実装では，検体を根とするプロセスツリーに関連する挙動のみを抽出するため，プロセスインジェクションや WMI 等によって実行主体がプロセスツリーの外部へ移った場合には挙動を十分に観測できない可能性がある．また，本評価では疑似検体と疑似 C2 サーバを用い，通信出口地域をプライベート IP アドレスへの地域ラベル付与によって模擬した．実際の GeoIP 判定や実ネットワークを

© 2026 Information Processing Society of Japan

利用する実検体に対する有効性は未評価であり，今後，より実環境に近い条件で提案手法を評価する必要がある．

7. 関連研究

特定の条件が成立した場合にのみ悪性挙動を発現するマルウェアに対しては，検体内部の分岐構造を解析するアプローチが提案されてきた．Moser らは，外部入力が制御分岐に用いられる箇所で実行状態を保存し，入力値を書き換えて代替経路を探索する multi-path exploration を提案した [8]．また，Park らは，条件付き挙動の直前に位置し，入力に応じて実行先を選択する制御フロー構造を behavior dispatcher と定義し，これを自動的に特定する BDHunter を提案した [9]．さらに，特定した dispatcher を到達目標としてコンコリック実行を誘導することで，通常の実行では隠蔽される挙動を引き出せることを示した．しかし，条件判定がハッシュ関数などの非可逆な演算を含む場合には，入力の導出が困難であることが指摘されている [11]．また，Park らは，制御フロー平坦化がパターンに基づく behavior dispatcher の識別に，API 呼出しの難読化や動的ロードが API 呼出しに基づく識別に影響することを報告している．

複数環境における挙動比較を利用した研究として，Lindorfer らは，同一検体を複数のサンドボックスで実行し，標準化した挙動プロファイルを比較することで，環境依存的な挙動を示す検体を検出する Disarm を提案した [6]．また，Kirat らは，ベアメタル環境を参照環境とし，複数の解析環境で観測された挙動との差異から回避型マルウェアを検出する BareCloud を提案した [4]．これらは環境依存的な挙動や解析回避の検出を目的とするが，挙動差を生じさせた端末地域と通信出口地域の影響を分離するものではない．

藤井らは，複数地域を模した環境で同一検体を解析し，挙動差から地域型マルウェアの検出と標的地域の推定を行う MIRAGE を提案した [12]．一方，端末地域と通信出口地域を同一地域に対応付けて変更するため，観測された挙動差がどの地域情報に起因するかを切り分けることはできない．本研究では，各標的候補地域について端末地域と通信出口地域を独立に変化させ，標的地域を推定するとともに，地域依存性のある挙動の発現要因を判定する点が異なる．

8. 結論

本稿では，地域型マルウェアを対象として，標的地域の推定と挙動の発現要因の判定を行う動的解析システムを提案した．提案手法では，各標的候補地域について端末地域と通信出口地域を独立に制御した 4 種類の条件で同一検体を解析し，観測された挙動差から標的地域と発現要因を推定する．

CAPEv2 上に提案手法を実装し，疑似検体を用いた評価を行った．実験 1 では 36 検体について想定した地域条件で挙動差を観測し，発現要因を判定できることを確認した．実験 2 では 100 検体を用い，Jaccard 距離が共通処理と発現時処理の相対的な挙動数に依存すること，および全検体を正しく判定できる単一の閾値は得られないことを確認した．今後は，複数の標的候補地域を用いた標的地域推定の評価と，実検体への適用に向けた発現判定方法の改善を行う．

謝辞　本研究は日立グループ内のサイバー攻撃解析に関わる佐藤隆行氏や専門家各位に有益な助言とご協力を頂きました．深く感謝致します．

参考文献

[1] Q. Bourgue, M. Nebout, and Sekoia TDR Team. Ongoing roaming mantis smishing campaign targeting france. Sekoia, July 2022. Accessed: 2026-08-12.

[2] A. Brandt and G. Szappanos. Gootloader's "mothership" controls malicious content. Sophos, 2021. Accessed: 2026-08-12.

[3] CAPE Sandbox. CAPE: Malware configuration and payload extraction. `https://github.com/kevoreilly/CAPEv2`. Accessed: 2026-07-26.

[4] D. Kirat, G. Vigna, and C. Kruegel. BareCloud: Bare-metal analysis-based evasive malware detection. In *Proceedings of the 23rd USENIX Security Symposium*, pages 287–301, 2014.

[5] K. Klinger, J. Miller, and G. Mladenov. Ugg boots 4 sale: A tale of palestinian-aligned espionage. Proofpoint Threat Insight, Feb. 2022. Accessed: 2026-08-12.

[6] M. Lindorfer, C. Kolbitsch, and P. Milani Comparetti. Detecting environment-sensitive malware. In *International Workshop on Recent Advances in Intrusion Detection*, pages 338–357. Springer, 2011.

[7] MITRE ATT&CK. System location discovery, technique T1614. MITRE ATT&CK Enterprise, 2026. Version 1.1, last modified May 12, 2026; Accessed: 2026-08-13.

[8] A. Moser, C. Kruegel, and E. Kirda. Exploring multiple execution paths for malware analysis. In *2007 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP'07)*, pages 231–245. IEEE, 2007.

[9] K. Park, B. Sahin, Y. Chen, J. Zhao, E. Downing, H. Hu, and W. Lee. Identifying behavior dispatchers for malware analysis. In *Proceedings of the 2021 ACM Asia Conference on Computer and Communications Security*, pages 759–773, 2021.

[10] M. Sardiwal, M. Umair, and Z. Gardezi. Fallout exploit kit used in malvertising campaign to deliver GandCrab ransomware. FireEye/Mandiant, Sept. 2018. Accessed: 2026-08-12.

[11] M. I. Sharif, A. Lanzi, J. T. Giffin, and W. Lee. Impeding malware analysis using conditional code obfuscation. In *NDSS*, 2008.

[12] 藤井 翔太, 山岸 伶, and 佐藤 隆行. 地域性を有するマルウェアに対する動的解析システムの提案. In **暗号と情報セキュリティシンポジウム**（*SCIS 2023*）.

© 2026 Information Processing Society of Japan

研究倫理

本研究は，地域型マルウェアの動的解析能力を向上させ，標的とする地域を推定するとともに，地域条件によって隠蔽される悪性挙動の分析を支援することを目的とする．一方で，マルウェアを扱う研究では，実験に伴う第三者への影響や，研究成果が攻撃者に利用される可能性を考慮する必要がある．そこで本研究では，実験の実施および研究成果の公開に伴うリスクについて以下のように配慮した．

本稿の評価では，実際に流通しているマルウェアや実稼働中の C2 サーバを用いず，本研究の評価のために実装した疑似検体および疑似 C2 サーバを使用した．また，疑似検体と疑似 C2 サーバ間の通信は，研究者が管理する閉域の仮想ネットワーク内に限定した．通信出口地域についても，プライベート IP アドレスに地域ラベルを対応付けることで論理的に模擬しており，対象地域の実ネットワークを経由した通信や公開 IP アドレスに対する実際の GeoIP 判定は行っていない．以上により，本稿の実験が第三者の端末やネットワークサービスに通信，侵入，および感染等の影響を与えないようにした．

また，本研究では人を対象とする実験，また実ユーザの通信データや個人情報等の収集・解析は行っていない．解析対象となるデータは，研究者が構築した環境内で疑似検体を実行することによって生成されたシステム挙動および通信ログに限定される．

本研究で扱う地域判定方式やその実装例は，マルウェア解析に関する知見であると同時に，攻撃者に利用される可能性を有する．しかし，本稿で扱う C-gate および S-gate は，端末の言語，ロケール，タイムゾーン，および送信元 IP アドレス等を利用する既知の地域判定方式をモデル化したものであり，本研究の主眼は，これらを利用した新たな攻撃手法を提示することではなく，端末地域と通信出口地域の条件を独立に変化させながら解析と分析を実施することによって，標的地域や地域依存性のある挙動の発現要因を推定可能にする防御・解析技術にある．以上から，本研究成果を公開することによる追加的な悪用リスクは限定的であり，地域型マルウェアの解析・理解を支援するという防御上の利益がこれを上回ると考える．

付　　録

A.1　挙動の抽出と標準化

本実装では，CAPEv2 が出力する解析結果から，投入した検体や，検体から生成されたプロセスに関連する挙動を抽出する．まず，投入検体のファイル名または実行パスに基づいて投入検体のプロセスを特定し，そのプロセスを根とするプロセスツリーを構成する．以降の挙動の抽出は，このプロセスツリーに含まれるプロセスを対象とする．

表 A·1: 地域に関する設定

設定項目	日本環境 T	米国環境 N
地域設定	`Japan`	`US`
言語設定	`Japanese`	`English`
ユーザ名	`Yamamoto`	`Robert`
タイムゾーン	日本標準時	太平洋標準時
キーボード	`JP`	`US`

抽出対象は，ファイル操作，レジストリ操作，プロセス生成，およびネットワーク通信の 4 種類とする．ファイル操作では，ファイルの作成，オープン，書込み，削除，ディレクトリ作成，および移動等を抽出する．レジストリ操作では，キーの作成・削除および値の設定・削除を抽出する．プロセスについては，投入した検体や，そのプロセスによって生成された子プロセスを抽出する．ネットワーク通信については，DNS 問い合わせ，接続先，および HTTP リクエストを抽出する．

地域条件とは無関係な実行環境の差によって同一の挙動が異なる要素として扱われることを抑制するため，抽出した値を標準化する．Windows のパスについては区切り文字および大文字・小文字を統一し，一時ディレクトリ，ユーザプロファイル，Windows ディレクトリ，System32 ディレクトリを固定トークンに置換する．また，ユーザ名およびゲスト OS のコンピュータ名を固定トークンに置換し，GUID，SID，タイムスタンプ等の実行ごとに変化する値についても標準化を行った．

A.2　端末地域設定

本評価では，端末地域 X_{OS} に対応する環境として，日本と米国の地域を模した Windows 10 の環境を用意した．地域，言語，タイムゾーン，キーボード等の設定を各地域に対応する値に設定した．また，ユーザ名については，各地域で一般的に用いられる名前を想定し，日本環境では `Yamamoto`，米国環境では `Robert` とした．各環境に設定した地域関連情報を表 A·1 に示す．

また，CAPEv2 のエージェントを動作させるため，両環境に共通して Python 3.14 をインストールした．各解析の実行前には，それぞれのゲスト OS を保存済みのスナップショットへ復元し，以前の解析によって生成されたファイルやレジストリ等の状態が後続の解析に影響しないようにした．

© 2026 Information Processing Society of Japan